

제1회 시스템경영공학과 데이터분석 경진대회 데이터 접근 및 제출 가이드

1. 기상청 데이터 다운로드(API Key 발급)
2. Kaggle 대회 참여 및 팀 구성
3. 제출 코드 작성
4. 결과물 제출

기상청 데이터 다운로드 (API Key 발급)

[기상청 API허브] 웹사이트 접속 -> 회원가입

기상청
API허브

지상관측

해양관측

고층관측

레이더

위성

지진/화산

태풍

수치모델

예특보

융합기상

항공기상

로그인 | 이용약관 | 1:1문의

기상청 API허브

국민

일상 생활에 꼭 필요한 날씨, 누구나 원하는 날씨데이터를 활용하여 새로운 가치를 창출할 수 있도록 기상청이 API허브를 통해 방대한 기상기후데이터를 손쉽게 제공합니다

← 지상관측 : 종관기상관측소(ASOS) 관측 자료(기온, 습도)

← 위성 : 천리안2A호 관측자료

인기 API

지상관측	AWS 매분자료	융합기상	고해상도 격자자료
레이더	레이더합성자료	위성	GK2A 기상산출물
예특보	동네예보 조회	수치모델	수치모델 경량화

최신 API

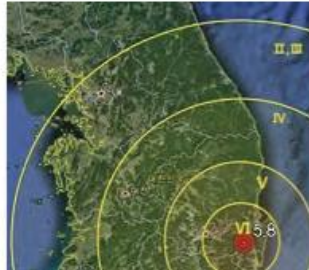
융합기상	도로기상관측정보
수치모델	KIM 수치모델
융합기상	재현바람장

NEW

산업특화

NEW

기상기후데이터위키



3

위성

위성 데이터 : 위성 -> 천리안 2A호

적외, 가시, 수증기 등 16개 채널로 관측한 기본 관측데이터와 지표면온도, 산불탐지 등 46종의 기상산출물데이터를 영상자료와 데이터파일로 제공합니다.

천리안 2A호

천리안 1호

천리안2A호를 통해 관측된 기본관측 자료만을 가지고
기온과 습도를 예측하는 것이 목표

개요 2018년 12월 5일에 발사된 천리안위성 2A호는 천리안 위성 1호의 ;
천리안위성 2A호는 16개의 기본채널 관측을 통해 52종의 기상산출물을 생산하며, 국내에서 개발한 우주기상 탑재체로 우주기상 감시 및 위성 운영과 관련되는 현상을 관측합니다. 이로써
우리나라의 기상관측, 수치예보, 기후검지, 우주기상감시의 역량을 강화했습니다.

(기본관측)가시영상(4개), 단파적외영상(1개), 근적외영상(2개), 수증기영상(3개), 적외영상(6개)

요 소 (기상산출물)가시영상, 광우량도, 구름수액량도, 구름임계유도도, 구름층/도도, 구름탐지, 해커불안정도 지수, 대기운동벡터, 산불탐지, 상향장파복사(대기상한), 안개, 에어로졸 광학두께,
에어로졸 입자크기, 연직온도 프로파일, 연직습도 프로파일, 운량, 운상, 운형, 적설/해빙, 지표면온도, 청천복사량, 총오존량, 하향단파복사(표면도달일사량), 해수면온도, 해수면온도 등 총 52종

지 점 전국, 동아시아, 한반도

보유기간 2019년 7월 ~ 현재

생산주기 - 전국/동아시아: 매시 정각부터 10분 간격
- 한반도: 매시 정각부터 2분 간격

1. API 활용신청 클릭 후 간단히 사용 목적 작성

1. 천리안 2A호 기본관측자료 조회

자주하는 질문(FAQ)

참고자료

1.1 데이터 다운로드

<https://apihub.kma.go.kr/api/typ05/api/GK2A/LE1B/NRQ16/FD/data?date=202210272350&authKey={인증키입력}>

API 활용신청

URL 복사

2. API 키 발급이 정상적으로 완료되면 링크의 해당 부분이 본인의 API 키로 변경됨

API 인증키 자체는 모든 관측 자료에 대해 동일하지만, 자료별로 활용 신청을 따로 해야 사용 가능함.
하나만 신청한다고 다른 자료까지 자동으로 열리는 게 아니므로, 필요한 자료는 전부 활용 신청할 것.

지상관측 지상관측 데이터 : 지상관측 -> 종관기상관측(ASOS)

목측과 자동기상관측장비, 황사관측장비 등으로 관측한 일기현상, 기온, 강수, 바람, 황사, 자외선 등의 데이터를 제공합니다.

종관기상관측(ASOS)	방재기상관측(AWS)	기후통계	북한기상관측	황사관측(PM10)	적설관측
자외선관측	AWS 객관분석	계절관측	지상관측 지점정보		
개요	종관기상관측이란 정해진 시각의 대기 상태를 파악하기 위해 모든 관측소에서 같은 시각에 실시하는 지상관측을 말합니다. 시정, 구름, 증발량, 일기현상 등 일부 목적 요소를 제외하고 종관기상관측장비(ASOS, Automated Synoptic Observing System)를 이용해 자동으로 관측합니다.				
요 소	기온, 강수, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조, 적설, 구름, 시정, 지면·초상온도 등				

정답 레이블인 기온(TA)·습도(HM)는 ASOS 관측 기준값이므로,
지상관측 자료에서 해당 값 역시 동일한 방법으로 API 활용 신청 후 사용할 것.

발급받은 API 키는 인터넷이 연결된 프로그래밍 환경에서,
인증키가 포함된 링크(URL)를 호출하는 방식으로 자료를 조회·다운로드할 수 있음.

현상코드(국내식)

↓ 참고자료

지면코드(2016.7.1. 관측 종료)

↓ 참고자료

1.1 시간자료

https://apihub.kma.go.kr/api/typ01/url/kma_sfctm2.php?tm=202211300900&stn=0&help=1&authKey={인증키인력}

API 활용신청

URL 복사

대회 참여 및 팀 구성

Kaggle Competition 참가

Search

대회 Kaggle 링크 접속 (팀장을 통해 전달 예정)



KAGGKAGGKAGG · COMMUNITY PREDICTION COMPETITION · PRIVATE · 2 DAYS TO GO

대회 참여 클릭 ->

Join Competition

[test]smedatacompetition

테스트용입니다.

Overview Data Code Models Discussion Leaderboard Rules

Overview

대회 소개

기상 관측은 재난 대응, 농업, 에너지, 교통 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 우리나라는 현재 96개의 종관기상관측소(ASOS)를 운영하며 기온과 습도를 지속적으로 관측하고 있습니다.

그러나 지상 관측은 관측소 주변의 국지적 정보만 제공하므로 한반도 전역을 연속적으로 모니터링하는 데 한계가 있으며, 관측소 추가 설치

Competition Host

kaggkaggkagg



Prizes & Awards

Kudos

Does not award Points or Medals

팀 구성 방법 (팀장 기준)

Your Team

Everyone that competes in a Competition does so as a team - even if you're competing by yourself. [Learn more.](#)

General

TEAM NAME

팀명

This name will appear on your team's leaderboard position.

<- 대회 접수 구글폼에 작성한 팀명으로 설정

Let others know you're looking for teammates

[See tips about forming teams](#)

☐ Display your status with  on the leaderboard

팀장이 팀원들의 *username*을 검색해 팀원을 초대

Team Members

Your team can have a maximum of 4 members.



팀장

Team Leader

팀장이 모든 팀원 초대 (필수)

-> 팀원은 해당 초대를 수락

*캐글에 Join한 팀원만 초대 가능

Send Invitation

You can invite 3 more people to join your team. They will need to have joined the competition.

🔍 Search for the team or user name

팀원 Username 검색



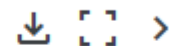
팀원

제출 코드 작성

Data 다운로드 (제출 양식)

Overview **Data** Code Models Discussion Leaderboard Rules Team Submissions

sample_submission.csv (15.33 kB)



Detail Compact Column

3 of 3 columns ▾

ID	TA	HM
768 unique values		
20260816_90	22	70
20260816_93	22	70
20260816_95	22	70
20260816_98	22	70
20260816_99	22	70
20260816_100	22	70
20260816_101	22	70
20260816_102	22	70

Data Explorer

27.63 kB

- sample_submission.csv
- station_list.csv
- submission_notebook.ipynb

Summary

- 3 files
- 4 columns

Download All

제출 양식 (csv/ipynb) 다운로드



[test]smedatacompetition

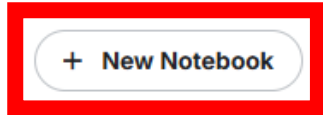
테스트용입니다.



Overview Data **Code** Models Discussion Leaderboard Rules Team Submissions

Notebooks

리더보드/최종코드 제출용 노트북 생성->



Search notebooks Filters

All **Your Work** Shared With You Bookmarks

Hotness ▾

-> 생성한 노트북 파일들은 'Your Work'에서 확인 가능



No notebooks found

No notebooks to show.

제출 양식 및 파일 업로드

practice Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

+ New Notebook

Import Notebook

Download Notebook

Link to Colab

Open in Colab

Link to GitHub

Set as Utility Script

Set as Benchmark Task

Add input

Upload input

Language

Editor Type

Share

Save Version

Version history

Rename Notebook

Delete Notebook

1. 제출양식 불러오기

<- 'submission_notebook.ipynb' 업로드

론 노트북

ve Version)하여 제출합니다.

해서도 무방합니다. 이 노트북은 학습된 모델을 불러와 예측만 수행합니다.

방식

셀 1의 3개 값 교체 → Run All → submission.csv

칙 — 두 가지뿐입니다

지 마세요. 예측 기간은 반드시 PRED_DATES 를 참조해야 합니다. 운영진은 이 값만 바꿔 실행합니다. 날짜가 코드에 박혀 있으면 채점이 불가

DataFrame을 만드세요. 형식은 셀 2 설명을 참고하세요.

입니다. 셀을 나누든, 함수를 쓰든, 어떤 라이브러리를 쓰든 상관없습니다.

파일로 저장 → 캐글 Dataset으로 업로드 (형식 자유)

설정하거나 운영진 계정에 공유

으로 연결

셋 (station_list.csv)

본인 Dataset (모델 파일, 직접 확보한 지점 정보 등)

3. Session options → Internet: On

station_list.csv 는 어떤 지점을 채점하는지만 알려줍니다. 위경도.고도 등 지점 정보가 필요하면 직접 확보해 Dataset에 함께 올리세요.

+ Code + Markdown

1. 설정 — 수정하지 마세요

2. 모델 및 필요한 데이터셋 업로드

Input -> Upload -> New Dataset

Upload Data

DATASET TITLE

모델명

www.kaggle.com/datasets/sihyeoon/model1

VISIBILITY

Public

LICENSE

Select a license

Public으로 업로드!!
(private 금지)

No sections detected

Add markdown headers to add a section

Submit to competition

Session options

기본 세팅 (1번 셀 및 옵션)

API key 입력, 날짜 외에 수정 절대 금지

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Share

Save Version

0

+ ✂ 📄 📁 ▶ ▶▶ Run All Code ▾

● Draft Session off (run a cell to start) 🔌 ↺ ⋮

제출 전 점검

1. 설정 — 수정하지 마세요

1. API KEY 입력

API_KEY: 본인이 발급한 기상청 허브 API 입력 #p.4 참고
Ex) API_KEY = "abcd1234"

submission_notebook.ipynb에는 예측 날짜
260624-30으로 기본 설정 (리더보드 예측 구간)

추후 최종 코드를 제출받은 후 260826-30으로 수정 예정
-> 따라서 제출 코드에 날짜를 하드 코딩하지 않을 것

```
# // ★ 운영진 수정 구역 - 재점 시 아래 3줄만 교체합니다 ★  
# //  
API_KEY = "" # 기상청 API Hub 인증키  
PRED_START = "20260624" # 예측 시작일 (YYYYMMDD)  
PRED_END = "20260630" # 예측 종료일 (YYYYMMDD)  
# //  
  
import os, sys, glob  
from datetime import datetime, timedelta  
  
import numpy as np  
import pandas as pd  
  
if not API_KEY:  
    sys.exit("API_KEY를 입력하세요. (Kaggle Secrets는 사용할 수 없습니다)")  
  
# 예측 대상 날짜 — 자유 구현 영역에서 이 변수를 사용하세요  
PRED_DATES = []  
_d, _last = (datetime.strptime(s, "%Y%m%d").date() for s in (PRED_START, PRED_END))  
while _d <= _last:  
    PRED_DATES.append(_d)  
    _d += timedelta(days=1)  
  
# 평가 대상 지점 — station_list.csv 에 정의된 96개  
_hits = glob.glob("/kaggle/input/**/station_list.csv", recursive=True)  
if not _hits:  
    sys.exit("station_list.csv 를 찾을 수 없습니다. Add Input을 확인하세요.")  
STATIONS = sorted(pd.read_csv(_hits[0])["STN_ID"].dropna().astype(int).unique().tolist())  
  
print(f"예측 기간 : {PRED_START} ~ {PRED_END} ({len(PRED_DATES)}일)")  
print(f"평가 지점 : {len(STATIONS)}개")
```

2. Internet 연결 (우측 Session options)

Internet on으로 설정해야
정상적인 런타임 연결 가능
(Kaggle 프로필 내에서 전화번호 인증이
완료되어야 인터넷 연결 가능)

Session options

ACCELERATOR

None

LANGUAGE

Python

PERSISTENCE

No persistence

ENVIRONMENT

Pin to original environment

You won't get new packages, but your code is less likely to break. [What is a notebook environment?](#)

INTERNET

☒ Internet on

TAGS

+ Add Tags

DEPENDENCY MANAGER

Install Dependencies

Using a TPU requires identity verification. [Verify identity](#)

자유구현 (2번 셀)

+ Code

+ Markdown

```
# -----  
# ↓↓↓ 자유 구현 영역 ↓↓↓  
#  
# 아래는 뼈대일 뿐입니다. 자유롭게 갈아엎으세요.  
# 셀을 추가로 나누셔도 됩니다.  
# -----  
  
# 1) 학습 산출물 로드  
#   예: bundle = pickle.load(open(glob.glob("/kaggle/input/**/model.pkl",  
#                                     recursive=True)[0], "rb"))  
#  
  
# 2) PRED_DATES 를 순회하며 위성 데이터 수집 · 피쳐 생성 · 예측  
#   위성 API: https://apihub.kma.go.kr/api/typ05/api/GK2A/LE1B/{채널}/{영역  
#           ?date={YYYYMMDDHHMM}&authKey={API_KEY}  
#  
  
# 3) 결과를 pred 에 담습니다 ★ 이 변수명은 고정 ★  
pred = pd.DataFrame({  
    "Date":  np.repeat([int(d.strftime("%Y%m%d")) for d in PRED_DATES], len(STATIONS)),  
    "STN_ID": np.tile(STATIONS, len(PRED_DATES)),  
    "TA":    20.0,      # ← 실제 예측값으로 교체  
    "HM":    70.0,      # ← 실제 예측값으로 교체  
})
```

***pred 변수명만 고정, 나머지는 자유.
(적힌 것들 모두 지우셔도 됩니다.)**

**Input에 첨부한 모델을 사용해
1번 셀에서 입력한 기간에 대한
예측을 수행하는 코드 작성**

**해당 셀에서는 학습을 진행하지 않습니다.
입력된 기간의 데이터 전처리와
학습을 통해 산출된 모델을 실행하는 코드 작성**

제출파일 생성 (3번 셀)



3. 제출 파일 생성 — 수정하지 마세요

+ Code

+ Markdown

1:

```
# — pred 검증 —
if "pred" not in dir():
    sys.exit("자유 구현 영역에서 'pred' DataFrame을 만들어야 합니다.")
if not isinstance(pred, pd.DataFrame):
    sys.exit(f"pred 는 DataFrame 이어야 합니다 (현재: {type(pred).__name__})")

need = {"Date", "STN_ID", "TA", "HM"}
if not need <= set(pred.columns):
    sys.exit(f"pred 컬럼 부족: {sorted(need - set(pred.columns))}")

# 날짜 × 지점의 모든 조합이 정확히 한 번씩 있어야 합니다
_want = {(int(d.strftime("%Y%m%d")), s) for d in PRED_DATES for s in STATIONS}
_got = [(int(a), int(b)) for a, b in
        zip(pred["Date"].astype(int), pred["STN_ID"].astype(int))]
if len(_got) != len(set(_got)):
    sys.exit("pred 에 중복된 (Date, STN_ID) 조합이 있습니다.")
if set(_got) != _want:
    miss, extra = _want - set(_got), set(_got) - _want
    sys.exit(f"pred 행 구성 오류 - 누락 {len(miss)}개, 불필요 {len(extra)}개\n"
            f"  누락 예시: {sorted(miss)[:3]}\n"
            f"  불필요 예시: {sorted(extra)[:3]}")

# — 제출 파일 구성 —
submission = pd.DataFrame({
    "ID": pred["Date"].astype(int).astype(str) + "_"
        + pred["STN_ID"].astype(int).astype(str),
    "TA": np.clip(pd.to_numeric(pred["TA"], errors="coerce"), -50, 50).round(2),
    "HM": np.clip(pd.to_numeric(pred["HM"], errors="coerce"), 0, 100).round(2),
}).sort_values("ID").reset_index(drop=True)
```

3번 셀 절대 수정 금지
(입력 or 수정부분 없음)

해당 셀까지 오류 없이 실행이 되면
kaggle/working/submission.csv 생성

저장

Share

Save Version 1

Output이 정상적으로 생성됐으면,
우측 상단 'Save Version' 클릭

×

Save version

VERSION NAME

final_submission

16 / 50

VERSION TYPE

✓ Save & Run All (Commit)

Run a fresh copy of your notebook and save the output

▼ Advanced Settings

Cancel

Save

버전 이름(Version name):

최종 제출본은 반드시 final_submission으로 저장해주세요.

수정할 때마다 새 버전으로 저장하면 이전 버전도 그대로 남아있으니,
어떤 버전이 최종 제출본인지 이 이름으로 구분합니다.

버전에는 저장된 시각이 함께 기록되므로,
대회 제출 마감 이후에 코드를 수정하면 운영진이 확인할 수 있습니다.

버전 저장 방법:

런타임을 한 번 실행해본 뒤,

반드시 "Save & Run All (Commit)"으로 저장해주세요. (필수)

결과물 제출

1. 중간 리더보드용 결과물 제출 (채점x, 필수x)

Submit Prediction

메인 화면의 'Submit Prediction' 클릭

Submit to Competition

File Upload Notebook MCP

[test]smedatacompetition
You have 100 submissions remaining today. This resets in 17 hours.

Uploaded File

sample_submission.csv (14 KiB)

Your submission should be a CSV or Parquet file with 672 rows and a header. You can upload a zip/gz/7z/tar archive.

SUBMISSION DESCRIPTION

Enter a description

방법A. 'submission.csv' file upload

submission csv 파일을 직접 업로드

Submit to Competition

File Upload Notebook MCP

[test]smedatacompetition
You have 100 submissions remaining today. This resets in 17 hours.

SELECT NOTEBOOK
practice1

NOTEBOOK VERSION
final_submission

OUTPUT FILE
submission.csv

SUBMISSION DESCRIPTION

Enter a description

0 / 500

SUBMIT USING THE KAGGLE CLI

```
> kaggle competitions submit -c asdjfkljfkld -f submission.csv -...
```

방법B. Notebook 업로드

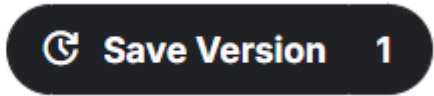
1. 제출할 결과를 만들어낸 노트북을 선택
2. 해당 노트북에서 제출할 버전 선택
3. 그 버전의 Output 중 submission.csv를 선택해 제출

동일한 노트북 파일의 버전에서 나온 submission.csv라면 둘 중 어느 방법으로 제출해도 무관

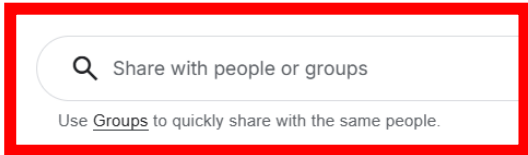
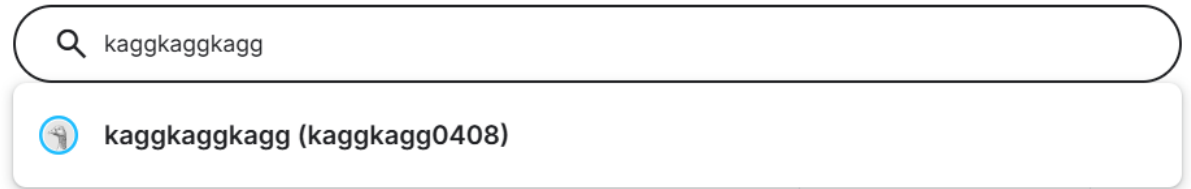
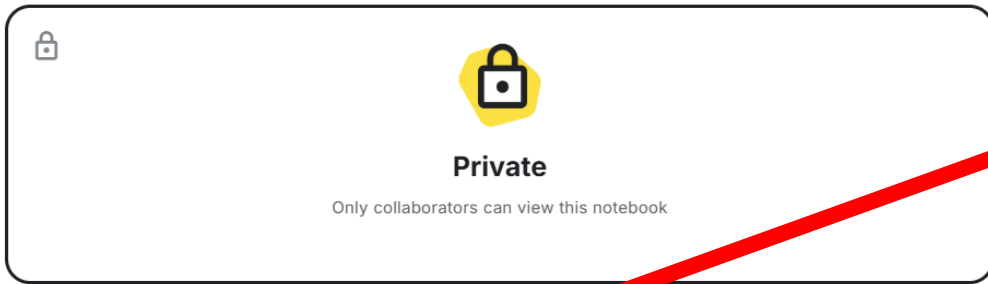
-> 해당 제출 파일은 6월 24일-30일을 기준으로 채점되며, 최종 결과에 반영되지 않는 확인용

2. 최종 제출

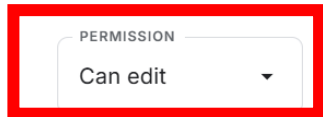
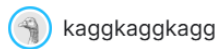
완성된 최종 제출 코드 및 모델이 정상적으로 실행되는 것을 확인했으면,
'final_submission' 으로 version name 설정하여 version 저장
-> Version 저장 완료 후 Share 선택



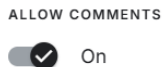
× Share



1. 운영진 아이디 검색 'kaggekaggkagg'



2. 편집자 자격으로 추가(중요)



Cancel



3. 저장 후 해당 캐글 노트북 링크를 구글폼에 제출
(추후 공지 예정)